



北京大学
PEKING UNIVERSITY

School of Mechanics and
Engineering Science (MES)
力学与工程科学学院

计算方法 (00330050)

第 17 讲 非线性方程及非线性方程组的解法 (二分法, 不动点迭代法, 迭代的加速方法)

袁子峰 长聘副教授

北京大学 应用物理与技术研究中心
北京大学 力学与工程科学学院 科学计算与工程智能系

2026 年 5 月 26 日 (周二, 7-8 节课)



问题简介

二分法

方法简介

稳定性分析

不动点迭代法

方法简介

收敛性与误差分析

迭代的加速方法

松弛法

AITKEN 法

STEFFENSEN 法

拓展: RAMANUJAN 迭代法



定义 17.1 若存在 x^* 使得 $f(x^*) = 0$, 则称 x^* 为方程的**根** (root) 或方程的**解**, 也称 x^* 为函数 $f(x)$ 的**零点**. 如果 $f(x)$ 可以表示为

$$f(x) = (x - x^*)^m g(x) \quad (17.1)$$

其中 m 为正整数, $g(x^*) \neq 0$, 那么称 x^* 为方程 $f(x) = 0$ 的 m **重根**.

定理 17.1 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) \cdot f(b) < 0$, 则方程 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 内至少有一个根.



问题简介

二分法

方法简介

稳定性分析

不动点迭代法

方法简介

收敛性与误差分析

迭代的加速方法

松弛法

AITKEN 法

STEFFENSEN 法

拓展: RAMANUJAN 迭代法



问题简介

二分法

方法简介

稳定性分析

不动点迭代法

方法简介

收敛性与误差分析

迭代的加速方法

松弛法

AITKEN 法

STEFFENSEN 法

拓展: RAMANUJAN 迭代法



- 若找到区间 $[a, b]$, 使得连续函数 $f(x)$ 满足 $f(a) \cdot f(b) < 0$, 则可以采用**二分法**近似寻找 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 的根.



- 若找到区间 $[a, b]$, 使得连续函数 $f(x)$ 满足 $f(a) \cdot f(b) < 0$, 则可以采用**二分法**近似寻找 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 的根.
- 二分法的想法很简单, 考察 $f((a+b)/2)$ 的符号. 若 $f((a+b)/2)$ 与 $f(a)$ 异号, 则继续在区间 $[a, (a+b)/2]$ 进行二分法; 反之, 则在区间 $[(a+b)/2, b]$ 中进行二分法.



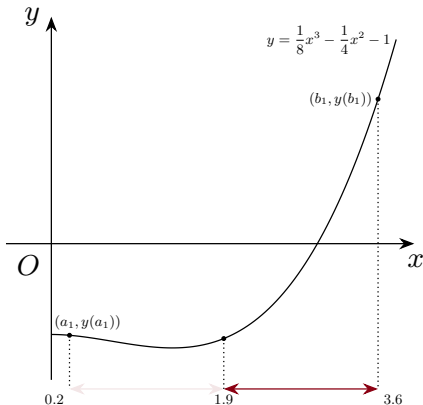
例题 17.1 利用二分法, 寻找

$$y = x^3/8 - x^2/4 - 1 \quad (\text{例17.1-1})$$

在区间 $[0.2, 3.6]$ 之内的根.

解: 计算可得

$$\begin{aligned} f(0.2) &= -1.0090000, \\ f(3.6) &= 1.5920000, \\ f(1.9) &= -1.0451250 \end{aligned} \quad (\text{例17.1-2})$$





$f(1.9)$ 与 $f(3.6)$ 异号, 因此选择区间 $[1.9, 3.6]$ 作为下一个区间.

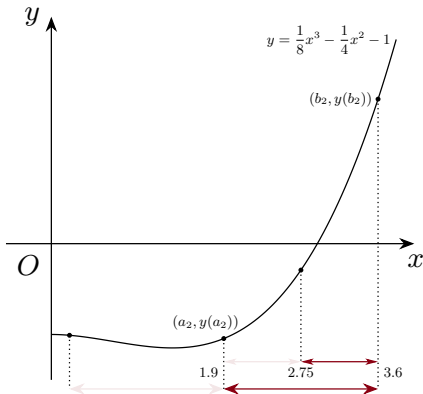
在区间 $[1.9, 3.6]$ 内, 考察中点处 $x = 2.75$ 的值

$$f(1.9) = -1.0451250,$$

$$f(3.6) = 1.5920000, \quad (\text{例17.1-3})$$

$$f(2.75) = -0.2910156$$

$f(2.75)$ 与 $f(3.6)$ 异号, 因此选择区间 $[2.75, 3.6]$ 作为下一个区间.





在区间 $[2.75, 3.6]$ 内, 考察中点处 $x = 3.175$ 的值

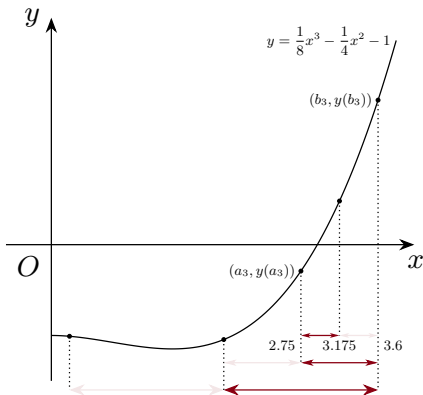
$$f(2.75) = -0.2910156,$$

$$f(3.6) = 1.5920000,$$

$$f(3.175) = 0.4805918$$

(例17.1-4)

$f(2.75)$ 与 $f(3.175)$ 异号, 因此选择区间 $[2.75, 3.175]$ 作为下一个区间.





在区间 $[2.75, 3.175]$ 内, 考察中点处 $x = 2.9625$ 的值

$$f(2.75) = -0.2910156,$$

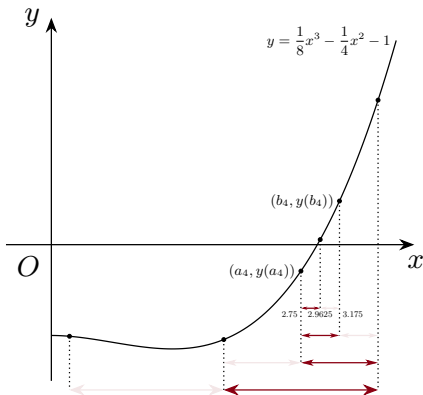
$$f(3.175) = 0.4805918,$$

$$f(2.9625) = 0.0559114$$

(例17.1-5)

$f(2.75)$ 与 $f(2.9625)$ 异号, 因此选择区间 $[2.75, 2.9625]$ 作为下一个区间.

依此类推, 直到区间长度小于某个
阈值.





算法 17.1 二分法算法流程

输入:

- ▶ 非线性函数接口 $f(x)$;
- ▶ 区间 a, b , 满足 $a < b$ 且 $f(a)f(b) < 0$; 以及
- ▶ 迭代结束阈值 eps .

输出:

- ◀ $f(x) = 0$ 的根的近似解 x_0 .

```
1: while b - a > eps do
2:   p = a + (b - a) / 2;
3:   if sign(f(p)) == sign(f(a)) then 1
4:     a = p;
5:   else
6:     b = p;
7:   end if
8: end while
9: x0 = a + (b - a) / 2.
```

¹ $\text{sign}(a)$ 返回 a 的符号, 可以是 $-1, +1$, 或者 0 .



问题简介

二分法

方法简介

稳定性分析

不动点迭代法

方法简介

收敛性与误差分析

迭代的加速方法

松弛法

AITKEN 法

STEFFENSEN 法

拓展: RAMANUJAN 迭代法



- 算法的稳定性考察的是误差度对结果的影响. 在二分法中, 误差会随着区间的变小而同样减小, 因此, 二分法是稳定的算法.
- 然而, 需要注意的是, 实数在计算机中以浮点法存储. 这会影响二分法的终止条件:

$$|a_n - b_n| < \varepsilon$$

如果正实数 ε 设置的过小, 则会导致二分法不可终止. 一般选取

$$\varepsilon = \max\{|a|, |b|\} \cdot 2\varepsilon_{\text{mach}} \quad (17.2)$$

其中 $\varepsilon_{\text{mach}}$ 为机器精度. 在 IEEE 中, 双精度浮点数的机器精度为

$$\varepsilon_{\text{mach}} = 2^{-53} \approx 2.22 \times 10^{-16} \quad (17.3)$$



问题简介

二分法

方法简介

稳定性分析

不动点迭代法

方法简介

收敛性与误差分析

迭代的加速方法

松弛法

AITKEN 法

STEFFENSEN 法

拓展: RAMANUJAN 迭代法



问题简介

二分法

方法简介

稳定性分析

不动点迭代法

方法简介

收敛性与误差分析

迭代的加速方法

松弛法

AITKEN 法

STEFFENSEN 法

拓展: RAMANUJAN 迭代法



定义 17.2 对于一个函数 $f(x)$, 称 $x = x^*$ 为**不动点** (fixed point, or invariant point), 如果满足

$$f(x^*) = x^* \quad (17.4)$$

例题 17.2 $x = 2$ 是

$$f(x) = x^2 - 3x + 4 \quad (\text{例17.2-1})$$

的一个不动点. 因为满足 $f(2) = 2$.



- 若能将非线性方程 $f(x) = 0$ 等价成

$$x = \varphi(x) \tag{17.5}$$

就可以构造迭代格式, 在给定初值 x_0 情况下, 序列 $\{x_k\}, k = 1, 2, \dots$ 通过如下不动点迭代格式给出

$$x_{k+1} = \varphi(x_k), \quad k = 1, 2, \dots \tag{17.6}$$



- 若能将非线性方程 $f(x) = 0$ 等价成

$$x = \varphi(x) \tag{17.5}$$

就可以构造迭代格式, 在给定初值 x_0 情况下, 序列 $\{x_k\}, k = 1, 2, \dots$ 通过如下不动点迭代格式给出

$$x_{k+1} = \varphi(x_k), \quad k = 1, 2, \dots \tag{17.6}$$

- **式. (17.6)** 中, x_{k+1} 仅根据 x_k 获得, 因此, 不动点迭代法是一种**单步法**. 而 **式. (17.6)** 右端不含有 x_{k+1} , 因此, 不动点迭代法是一种**显式算法**.



- 若能将非线性方程 $f(x) = 0$ 等价成

$$x = \varphi(x) \quad (17.5)$$

就可以构造迭代格式, 在给定初值 x_0 情况下, 序列 $\{x_k\}, k = 1, 2, \dots$ 通过如下不动点迭代格式给出

$$x_{k+1} = \varphi(x_k), \quad k = 1, 2, \dots \quad (17.6)$$

- **式. (17.6)** 中, x_{k+1} 仅根据 x_k 获得, 因此, 不动点迭代法是一种**单步法**. 而 **式. (17.6)** 右端不含有 x_{k+1} , 因此, 不动点迭代法是一种**显式算法**.
- 从 $f(x) = 0$ 构造方程 $x = \varphi(x)$ 的方法并不唯一. 下面以例题说明.



例题 17.3 建立如下迭代格式, 寻找 $y = x^3/8 - x^2/4 - 1$ 在区间 $[0.2, 3.6]$ 之内的根.

$$(1): \quad x = \varphi_1(x) = x^3/8 - x^2/4 + x - 1$$

$$(2): \quad x = \varphi_2(x) = \sqrt[3]{2x^2 + 8} \quad (\text{例17.3-1})$$

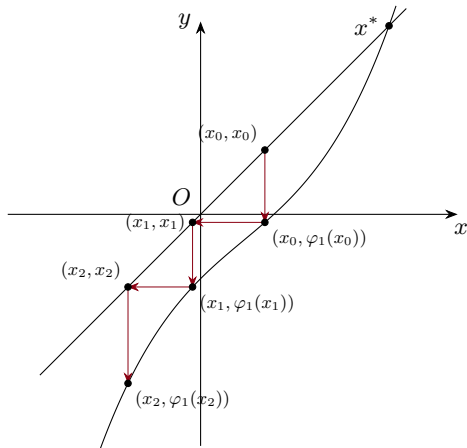
$$(3): \quad x = \varphi_3(x) = 2 + 8/x^2$$



解：假设初值为 $x_0 = 1$, 则各迭代格式的迭代结果如下表所示:

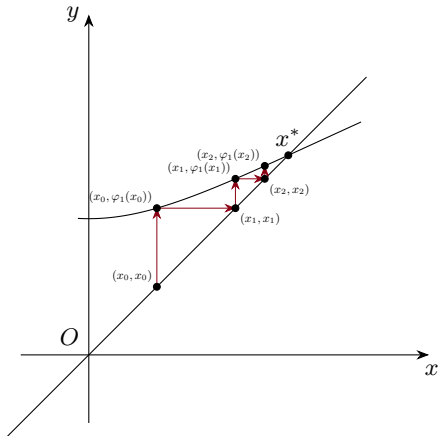
x_0	1.0000000	1.0000000	1.0000000	x_9	-4.74568E+117	2.9297658	2.9775258
x_1	-0.1250000	2.1544347	10.0000000	x_{10}	NaN	2.9305162	2.9023581
x_2	-1.1291504	2.5854801	2.0800000	x_{11}	NaN	2.9308576	2.9497034
x_3	-2.6278511	2.7750078	3.8491124	x_{12}	NaN	2.9310129	2.9194610
x_4	-7.6226132	2.8603130	2.5399690	x_{13}	NaN	2.9310835	2.9386088
x_5	-78.5119323	2.8989604	3.2400328	x_{14}	NaN	2.9311157	2.9264168
x_6	-6.21152E+04	2.9165108	2.7620635	x_{15}	NaN	2.9311303	2.9341522
x_7	-2.99583E+13	2.9244882	3.0486309	x_{16}	NaN	2.9311369	2.9292332
x_8	-3.36096E+39	2.9281159	2.8607565	x_{17}	NaN	2.9311399	2.9323567

对于迭代格式 $x = \varphi_1(x)$,
可以从函数图像直观的发
现其发散现象.



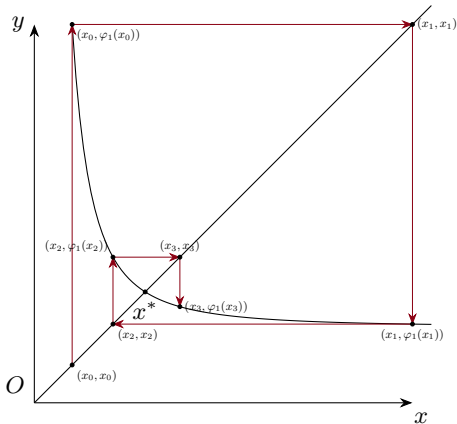


对于迭代格式 $x = \varphi_2(x)$,
可以从函数图像直观的发
现其收敛现象.





对于迭代格式 $x = \varphi_3(x)$,
同样可以从函数图像直观的
发现其收敛现象.





算法 17.2 不动点迭代法算法流程

输入:

- ▶ 非线性函数接口 $\text{phi}(\mathbf{x})$,
- ▶ 初始值 $\mathbf{x}_0$,
- ▶ 最大迭代数 N ; 以及
- ▶ 迭代结束阈值 eps .

输出:

- ◀ 函数 $\mathbf{x} = \text{phi}(\mathbf{x})$ 在区间 $[a, b]$ 内不动点的近似解 $\mathbf{x}_f$.

```
1: k = 0;  
2: x = x0;  
3: while k < N do  
4:   y = phi(x);  
5:   if |y - x| < EPS then  
6:     Exit;  
7:   end if  
8:   k ← k + 1;  
9:   x = y;  
10: end while  
11: xf = y.
```



问题简介

二分法

方法简介

稳定性分析

不动点迭代法

方法简介

收敛性与误差分析

迭代的加速方法

松弛法

AITKEN 法

STEFFENSEN 法

拓展: RAMANUJAN 迭代法



定理 17.2 设 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续的一阶导数, 并满足

- (i) $\forall x \in [a, b]$, 有 $a \leq \varphi(x) \leq b$;
- (ii) 存在 L , 使得 $|\varphi'(x)| \leq L < 1, \forall x \in [a, b]$.

则有

- (1) 函数 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在唯一的不动点 $x = x^*$;
- (2) $\forall x_0 \in [a, b]$, 由迭代公式 **式. (17.6)** 得到的序列 $\{x_k\}$ 均收敛到 x^* ;
- (3) 进一步, 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x_{k+1} - x^*}{x_k - x^*} = \varphi'(x^*) \quad (17.7)$$



证明: 构造函数 $h(x) = \varphi(x) - x$, 根据条件 (1) 可知

$$h(a) = \varphi(a) - a \geq 0, \quad h(b) = \varphi(b) - b \leq 0$$

因此, $h(a) \cdot h(b) \leq 0$, 因此, 存在 $x^* \in [a, b]$, 使得 $h(x^*) = 0$, 及存在不动点

$$x^* = \varphi(x^*) \quad (17.8)$$

再证明唯一性. 假设 $[a, b]$ 中存在两个不同的不动点 x^* 与 $x^\dagger$, 则有

$$x^* = \varphi(x^*), \quad x^\dagger = \varphi(x^\dagger) \quad (17.9)$$



证明 (续.): 利用微分中值定理, 得到

$$|x^* - x^\dagger| = |\varphi(x^*) - \varphi(x^\dagger)| = |\varphi'(\xi)(x^* - x^\dagger)| \leq L|x^* - x^\dagger| \quad (17.10)$$

由于 $L < 1$, 上不等式只能为 $x^* = x^\dagger$.

同样, 根据微分中值定理, 有

$$\begin{aligned} |x_k - x^*| &= |\varphi(x_{k-1}) - \varphi(x^*)| \leq |\varphi'(\xi_{k-1})(x_{k-1} - x^*)| \\ &\leq L|x_{k-1} - x^*| \end{aligned} \quad (17.11)$$



证明 (续.): 重复上述过程, 即可得到

$$|x_k - x^*| \leq L|x_{k-1} - x^*| \leq L^2|x_{k-2} - x^*| \leq \cdots \leq L^k|x_0 - x^*| \quad (17.12)$$

由于 $0 < L < 1$, 因此 $k \rightarrow \infty$ 时, 有 $x_k \rightarrow x^*$.

再从微分中值定理出发, 即存在 ξ_k , 使得

$$x_{k+1} - x^* = \varphi(x_k) - \varphi(x^*) = \varphi'(\xi_k)(x_k - x^*)$$



证明 (续.): 因此得到

$$\frac{x_{k+1} - x^*}{x_k - x^*} = \varphi'(\xi_k) \quad (17.13)$$

对上式对 $k \rightarrow \infty$ 取极限, 并且有 $\xi_k \rightarrow x^*$, 于是得到

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x_{k+1} - x^*}{x_k - x^*} = \lim_{k \rightarrow \infty} \varphi'(\xi_k) = \varphi'(x^*)$$

定理得证.





- **定理. 17.2** 给出了收敛的**充分条件**. 下面给出不动点迭代法的误差的估计方法.



- **定理. 17.2** 给出了收敛的**充分条件**. 下面给出不动点迭代法的误差的估计方法.

定理 17.4 如果 **定理. 17.2** 中的 L 存在, 则

$$|x_k - x^*| \leq \frac{L^k}{1 - L} |x_1 - x_0| \quad (17.14)$$

$$|x_k - x_*| \leq \frac{1}{1 - L} |x_{k+1} - x_k| \quad (17.15)$$

- 这个定理说明了, 在不动点迭代法中, 只要 $|x_{k+1} - x_k|$ 足够小, 那么 $|x_k - x^*|$ 也足够小.



证明: 根据 **定理. 17.2** 的证明过程可知:

$$|x_{k+1} - x_k| \leq L|x_k - x_{k-1}| \leq \cdots \leq L^k|x_1 - x_0| \quad (17.16)$$

反复应用上式, 得到

$$\begin{aligned} |x_{k+p} - x_k| &\leq |x_{k+p} - x_{k+p-1}| + |x_{k+p-1} - x_{k+p-2}| + \cdots + |x_{k+1} - x_k| \\ &\leq (L^{k+p-1} + L^{k+p-2} + \cdots + L^k) |x_1 - x_0| \\ &= \frac{L^k(1 - L^p)}{1 - L} |x_1 - x_0| \end{aligned} \quad (17.17)$$



证明 (续.): 令 $p \rightarrow \infty$, 则上式变成

$$|x_k - x^*| \leq \frac{L^k}{1 - L} |x_1 - x_0| \quad (17.18)$$

同样,

$$\begin{aligned} |x_{k+p} - x_k| &\leq |x_{k+p} - x_{k+p-1}| + |x_{k+p-1} - x_{k+p-2}| + \cdots + |x_{k+1} - x_k| \\ &\leq (L^{p-1} + L^{p-2} + \cdots + 1) |x_{k+1} - x_k| \\ &= \frac{1 - L^p}{1 - L} |x_{k+1} - x_k| \end{aligned} \quad (17.19)$$



证明 (续.): 令 $p \rightarrow \infty$, 则上式变成

$$|x_k - x^*| \leq \frac{1}{1 - L} |x_{k+1} - x_k| \quad (17.20)$$





- 下面研究不动点迭代法的收敛速度.



- 下面研究不动点迭代法的收敛速度.

定义 17.4 设 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x^*$, 记误差为 $e_k = x_k - x^*$, 如果存在某个实数 $p \geq 1$ 及常数 $c \neq 0$, 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|e_{k+1}|}{|e_k|^p} = c \quad (17.21)$$

则称序列 $\{x_k\}$ 是 p 阶收敛的 (或者 收敛阶是 p).



- 特别地, 当 $p = 1, 0 < c < 1$ 时, 称为**线性收敛**;
- 当 $p = 2$ 时, 称为**平方收敛**.
- 若**式. (17.21)** 对于 $c = 0$ 以及 $p = 1$ 时成立, 则称为**超线性收敛**.



例题 17.4 例如, $x_k = 1 + k^{-2}$, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = 1, \quad \Rightarrow \quad e_k = k^{-2} \quad (\text{例17.4-1})$$

于是根据

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |e_{k+1}|/|e_k| = 1 \quad (\text{例17.4-2})$$

得到 $x_k = 1 + k^{-2}$ 收敛, 但不是线性收敛, 因为 $p = 1, c = 1$.



例题 17.5 $x_k = 2^{-k}$, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = 0, \quad \Rightarrow \quad e_k = 2^{-k} \quad (\text{例17.5-1})$$

于是根据

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |e_{k+1}|/|e_k| = 1/2 \quad (\text{例17.5-2})$$

得到 $x_k = 2^{-k}$ 收敛, 且是线性收敛, 因为 $p = 1, c = 1/2$.



例题 17.6 $x_k = k^{-k}$, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = 0, \quad \Rightarrow \quad e_k = k^{-k} \quad (\text{例17.6-1})$$

于是根据

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |e_{k+1}|/|e_k| = \lim_{k \rightarrow \infty} k^k / (k+1)^{k+1} = 0 \quad (\text{例17.6-2})$$

得到 $x_k = 2^{-k}$ 收敛, 且是超线性收敛, 因为 $p = 1, c = 0$.



- 下面介绍不动点迭代法的收敛阶数:



- 下面介绍不动点迭代法的收敛阶数:

定理 17.6 设迭代函数 $\varphi(x)$ 满足

- (1) $x^* = \varphi(x^*)$, 且在 x^* 附近有 p 阶导数;
- (2) $\varphi'(x^*) = \varphi''(x^*) = \cdots = \varphi^{(p-1)}(x^*) = 0$;
- (3) $\varphi^{(p)}(x^*) \neq 0$;

则迭代法是 p 阶收敛的, 且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{e_{k+1}}{e_k^p} = \frac{\varphi^{(p)}(x^*)}{p!} \quad (17.22)$$



证明: 根据 TAYLOR 公式有

$$\begin{aligned}x_{k+1} &= \varphi(x_k) = \varphi(x^*) + \varphi'(x^*)(x_k - x^*) + \cdots \\&\quad + \frac{\varphi^{(p-1)}(x^*)}{(p-1)!}(x_k - x^*)^{p-1} + \frac{\varphi^{(p)}(\xi)}{p!}(x_k - x^*)^p \quad (17.23) \\&= x^* + \frac{\varphi^{(p)}(\xi)}{p!}(x_k - x^*)^p\end{aligned}$$

所以

$$\frac{x_{k+1} - x^*}{(x_k - x^*)^p} = \frac{\varphi^{(p)}(\xi)}{p!} \quad (17.24)$$

对上式 $k \rightarrow \infty$ 求极限, 即得证.

□



例题 17.7 将方程 $x^2 - 2 = 0$ 化成等价形式

$$x = \varphi(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{2}{x} \right) \quad (\text{例17.7-1})$$

取初值 $x_0 = 1$, 用迭代法求根, 并验证收敛阶.



解: 计算 $\varphi(x)$ 的各阶导数:

$$\varphi'(x) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{2}{x^2} \right), \varphi''(x) = \frac{2}{x^3}, \quad \Rightarrow \quad \varphi'(x^*) = 0, \varphi''(x^*) \neq 0$$

(例17.7-2)

于是 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 的迭代收敛率是平方收敛.



收敛结果如下表所示:

k	x_k	$ e_k $	$ e_k/e_{k-1}^2 $
0	1.000000000	4.14214E-01	--
1	1.500000000	8.57864E-02	0.500000
2	1.416666667	2.45310E-03	0.333333
3	1.414215686	2.12390E-06	0.352941
4	1.414213562	1.59472E-12	0.353522

并且常数 c 也可以验证:

$$c = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|e_{k+1}|}{|e_k|^2} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \approx 0.353522$$

(例17.7-3)



问题简介

二分法

方法简介

稳定性分析

不动点迭代法

方法简介

收敛性与误差分析

迭代的加速方法

松弛法

AITKEN 法

STEFFENSEN 法

拓展: RAMANUJAN 迭代法



问题简介

二分法

方法简介

稳定性分析

不动点迭代法

方法简介

收敛性与误差分析

迭代的加速方法

松弛法

AITKEN 法

STEFFENSEN 法

拓展: RAMANUJAN 迭代法



- 从 **定理. 17.3** 可以看出, 收敛速率随着 L 的减小而改善.
- 将 $x = \varphi(x)$ 等价成

$$x = \frac{\lambda}{1 + \lambda}x + \frac{1}{1 + \lambda}\varphi(x) \quad (17.25)$$

其中 λ 为待定常数.

- 上式可以看成一种新的迭代格式, 定义成

$$x = \psi(x) \quad (17.26)$$

如果有 $|\psi'(x)| < |\varphi'(x)|$, 则可以认为 **式. (17.26)** 比 $x = \varphi(x)$ 收敛更快.



- 从 **式. (17.26)** 计算 $\psi'(x)$:

$$\psi'(x) = \frac{1}{1 + \lambda}(\lambda + \varphi'(x)) \quad (17.27)$$

因此, λ 的最佳选择为 $\lambda = -\varphi'(x^*)$, x^* 为不动点.



- 然而, x^* 在求解的时候未知, 因此, 常用当前迭代解 x_k 作为 x^* 的近似:

$$\lambda_k = -\varphi'(x_k) \quad (17.28)$$

于是迭代格式更新成:

$$x_{k+1} = \frac{\lambda_k}{1 + \lambda_k} x_k + \frac{1}{1 + \lambda_k} \varphi(x_k) \equiv (1 - \omega_k) x_k + \omega_k \varphi(x_k) \quad (17.29)$$

其中 $\omega_k \equiv 1/(1 + \lambda_k)$ 为**松弛因子**.



例题 17.8 分别采用迭代法与松弛法计算非线性方程

$$\exp\{x\} + 10x - 2 = 0 \quad (\text{例17.8-1})$$

的根. 迭代格式采取

$$x_{k+1} = 0.2 - 0.1 \exp\{x_k\} \quad (\text{例17.8-2})$$

松弛法采取固定松弛因子 $\omega = \omega_2$. 初值取 $x_0 = 0$.



解：两种方法的迭代序列如下：

未加速的迭代法				松弛法	
x_1	0.1000000000000000	x_9	0.0905251015035667	$\tilde{x}_1$	0.1000000000000000
x_2	0.0894829081924352	x_{10}	0.0905251012857638	$\tilde{x}_2$	0.0894829081924352
x_3	0.0906391358595838	x_{11}	0.0905251013096077	$\tilde{x}_3$	0.0905251548630391
x_4	0.0905126166743651	x_{12}	0.0905251013069974	$\tilde{x}_4$	0.0905251013017497
x_5	0.0905264680526442	x_{13}	0.0905251013072832	$\tilde{x}_5$	0.0905251013072556
x_6	0.0905249516828397	x_{14}	0.0905251013072519	$\tilde{x}_6$	0.0905251013072550
x_7	0.0905251176873715	x_{15}	0.0905251013072553		
x_8	0.0905250995140434	x_{16}	0.0905251013072550		



问题简介

二分法

方法简介

稳定性分析

不动点迭代法

方法简介

收敛性与误差分析

迭代的加速方法

松弛法

AITKEN 法

STEFFENSEN 法

拓展: RAMANUJAN 迭代法



- **AITKEN 法**, 也称为 **AITKEN Δ^2 法**, 是一种帮助序列 $\{x_i\}$ 加速的方法.



- **AITKEN 法**, 也称为 **AITKEN Δ^2 法**, 是一种帮助序列 $\{x_i\}$ 加速的方法.
- 假设序列 $\{x_k\}$ 线性收敛至 x^* , 即

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x^*, \quad \text{并且 } \exists 0 < c < 1, \text{ s.t. } \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|x_{k+1} - x^*|}{|x_k - x^*|} = c \quad (17.30)$$



- 当 k 充分大的时候, 如果序列满足 $x_{k+1} - x^*$ 与 $x_k - x^*$ 符号一致, 则可以近似认为

$$\frac{x_{k+2} - x^*}{x_{k+1} - x^*} \approx \frac{x_{k+1} - x^*}{x_k - x^*} \quad \Rightarrow \quad x^* \approx x_k - \frac{(x_{k+1} - x_k)^2}{x_{k+2} - 2x_{k+1} + x_k} \quad (17.31)$$

在不动点迭代法中, 根据 **定理. 17.2 -(3)**, 这个条件是满足的.



- 对于序列 $\{x_k\}$, 定义其**向前差分算符**以及**中心差分算符**分别为:

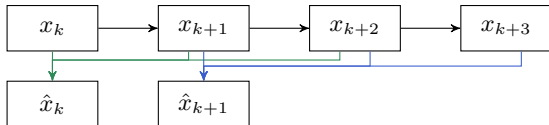
$$\begin{aligned}\Delta x_k &\equiv x_{k+1} - x_k, \\ \Delta^2 x_k &\equiv \Delta(\Delta x_k) = \Delta x_{k+1} - \Delta x_k = x_{k+2} - 2x_{k+1} + x_k\end{aligned}\tag{17.32}$$



- 根据 x^* 的近似表达式, 定义新的序列 $\{\hat{x}_k\}$

$$\hat{x}_k \equiv x_k - \frac{(x_{k+1} - x_k)^2}{x_{k+2} - 2x_{k+1} + x_k} = x_k - \frac{(\Delta x_k)^2}{\Delta^2 x_k} \quad (17.33)$$

序列 $\{\hat{x}_k\}$ 与序列 $\{x_k\}$ 的关系如下图所示:





例题 17.9 考虑序列

$$a_k = \frac{1}{2^k} + \frac{1}{3^k} \quad (\text{例17.9-1})$$

验证 $\{a_k\}$ 是线性收敛, 并考察 AITKEN 加速收敛的收敛率.

解: 容易证明 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$, 因此,

$$e_k = a_k = \frac{1}{2^k} + \frac{1}{3^k} \quad (\text{例17.9-2})$$



要验证序列 $\{a_k\}$ 是线性收敛, 需要计算

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|e_{k+1}|}{|e_k|} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1/2^{k+1} + 1/3^{k+1}}{1/2^k + 1/3^k} = \frac{1}{2} \quad (\text{例17.9-3})$$

迭代结果如下

k	x_k	$\hat{x}_k$	$ e_k $	$ \hat{e}_k $
0	2.000000000	0.040000000	2.000000000	0.040000000
1	0.833333333	0.016949153	0.833333000	0.016949200
2	0.361111111	0.006896552	0.361111000	0.006896550
3	0.162037037	0.002695418	0.162037000	0.002695420
4	0.074845679	0.001015228	0.074845700	0.001015230
5	0.035365226	0.000370508	0.035365200	0.000370508



迭代结果如下

k	x_k	$\hat{x}_k$	$ e_k $	$ \hat{e}_k $
6	0.016996742	0.000131839	0.016996700	0.000131839
7	0.008269747	0.000046017	0.008269750	0.000046017
8	0.004058666	0.000015837	0.004058670	0.000015837
9	0.002003930	0.000005396	0.002003930	0.000005396
10	0.000993498	0.000001825	0.000993498	0.000001825
11	0.000493926	0.000000615	0.000493926	0.000000615
12	0.000246022	0.000000206	0.000246022	0.000000206
13	0.000122698	0.000000069	0.000122698	0.000000069
14	0.000061244	0.000000023	0.000061244	0.000000023
15	0.000030587	0.000000008	0.000030587	0.000000008
16	0.000015282	0.000000003	0.000015282	0.000000003



问题简介

二分法

方法简介

稳定性分析

不动点迭代法

方法简介

收敛性与误差分析

迭代的加速方法

松弛法

AITKEN 法

STEFFENSEN 法

拓展: RAMANUJAN 迭代法



- STEFFENSEN 加速收敛方法是將 AITKEN 加速收敛方法使用在迭代法中, 即此时序列 $\{x_k\}$ 定义为 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$, 而

$$\hat{x}_k \equiv x_k - \frac{(x_{k+1} - x_k)^2}{x_{k+2} - 2x_{k+1} + x_k} = x_k - \frac{(\varphi(x_k) - x_k)^2}{\varphi(\varphi(x_k)) - 2\varphi(x_k) + x_k} \quad (17.34)$$

- 实际上, STEFFENSEN 加速收敛方法是將迭代函数替换成了

$$\hat{\varphi}(x) = \frac{x\varphi(\varphi(x)) - \varphi^2(x)}{\varphi(\varphi(x)) - 2\varphi(x) + x} \quad (17.35)$$

代入 $x^* = \varphi(x^*)$, 会发现分子, 分母都为 0, 因此需要采用 L'HOSPITAL 法则进行 $\hat{\varphi}(x^*) = x^*$ 的核算.



- 简单的证明如下:

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow x^*} \frac{x\varphi(\varphi(x)) - \varphi^2(x)}{\varphi(\varphi(x)) - 2\varphi(x) + x} \\ &= \lim_{x \rightarrow x^*} \frac{\varphi(\varphi(x)) + x\varphi'(\varphi(x))\varphi'(x) - 2\varphi(x)\varphi'(x)}{\varphi'(\varphi(x))\varphi'(x) - 2\varphi'(x) + 1} \\ &= \frac{\varphi(\varphi(x^*)) + x^*\varphi'(\varphi(x^*))\varphi'(x^*) - 2\varphi(x^*)\varphi'(x^*)}{\varphi'(\varphi(x^*))\varphi'(x^*) - 2\varphi'(x^*) + 1} \\ &= \frac{x^* + x^*(\varphi'(x^*))^2 - 2x^*\varphi'(x^*)}{(\varphi'(x^*))^2 - 2\varphi'(x^*) + 1} = x^* \end{aligned} \tag{17.36}$$



例题 17.10 分别采用迭代法与 STEFFENSEN 加速收敛方法计算非线性方程

$$\exp\{x\} + 10x - 2 = 0 \quad (\text{例17.10-1})$$

的根. 迭代格式采取

$$x_{k+1} = 0.2 - 0.1 \exp\{x_k\} \quad (\text{例17.10-2})$$

初值取 $x_0 = 0$.



解：两种方法的迭代序列如下：

未加速的迭代法				STEFFENSEN 加速法 ¹	
x_1	0.1000000000000000	x_9	0.0905251015035667	x_1	0.1000000000000000
x_2	0.0894829081924352	x_{10}	0.0905251012857638	x_2	0.0905246129579211
x_3	0.0906391358595838	x_{11}	0.0905251013096077	x_3	0.0905251013072537
x_4	0.0905126166743651	x_{12}	0.0905251013069974	x_4	0.0905251013072549
x_5	0.0905264680526442	x_{13}	0.0905251013072832		
x_6	0.0905249516828397	x_{14}	0.0905251013072519		
x_7	0.0905251176873715	x_{15}	0.0905251013072553		
x_8	0.0905250995140434	x_{16}	0.0905251013072550		

¹ 结果来源于 Intel(R) Fortran XE 2019 的 16 字节长度浮点实数类型



问题简介

二分法

方法简介

稳定性分析

不动点迭代法

方法简介

收敛性与误差分析

迭代的加速方法

松弛法

AITKEN 法

STEFFENSEN 法

拓展: RAMANUJAN 迭代法

拓展: RAMANUJAN 迭代法



- SRINIVASA RAMANUJAN (1887-1920) 提出了一种计算方程 $f(x) = 0$ 的**模最小的根**的迭代算法, 其中 $f(x)$ 具有如下形式:

$$f(x) = 1 - (a_1x + a_2x^2 + \cdots) \quad (17.37)$$

拓展: RAMANUJAN 迭代法



- SRINIVASA RAMANUJAN (1887-1920) 提出了一种计算方程 $f(x) = 0$ 的**模最小的根**的迭代算法, 其中 $f(x)$ 具有如下形式:

$$f(x) = 1 - (a_1x + a_2x^2 + \cdots) \quad (17.37)$$

- 从最简单的形式开始, 考虑二次方程

$$f(x) = a_0x^2 + a_1x + a_2 = 0 \quad (17.38)$$

假设两个根 x_1 与 x_2 满足 $|x_1| < |x_2|$. 则方程

$$g(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0 = 0 \quad (17.39)$$

的根为 $1/x_1$ 与 $1/x_2$, 并且 $1/|x_1| > 1/|x_2|$.

拓展: RAMANUJAN 迭代法



● 考察

$$\frac{1}{g(x)} = \left(1 + \frac{a_1}{a_0}x + \frac{a_2}{a_0}x^2\right)^{-1} \quad (17.40)$$

可以写成

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{a_1}{a_0}x + \frac{a_2}{a_0}x^2\right)^{-1} &= \frac{k_1}{x - 1/x_1} + \frac{k_2}{x - 1/x_2} \\ &= -k_1x_1(1 - xx_1)^{-1} - k_2x_2(1 - xx_2)^{-1} = \sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n \end{aligned} \quad (17.41)$$

拓展: RAMANUJAN 迭代法



- 通过比较系数, 可以得到

$$b_n = -k_1 x_1^{n+1} - k_2 x_2^{n+1} = - \sum_{r=1}^2 k_r x_r^{n+1} \quad (17.42)$$

于是比较相邻 b_n 的比值:

$$\begin{aligned} \frac{b_{n-1}}{b_n} &= \frac{-k_1 x_1^n - k_2 x_2^n}{-k_1 x_1^{n+1} - k_2 x_2^{n+1}} \\ &= \frac{\frac{k_1}{k_2} \left(\frac{x_1}{x_2}\right)^n + 1}{\frac{k_1}{k_2} \left(\frac{x_1}{x_2}\right)^{n+1} + 1} \cdot \frac{1}{x_2} \Rightarrow \boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n-1}}{b_n} = \frac{1}{x_2}} \end{aligned} \quad (17.43)$$

拓展: RAMANUJAN 迭代法



- 对于更一般的形式 **式. (17.37)**, 将其写成

$$\left[1 - \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \right]^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \quad \Rightarrow \quad (17.44)$$
$$1 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n + \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \right)^2 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$$

拓展: RAMANUJAN 迭代法



- 上式还可以写成

$$\begin{aligned}\boxed{\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n} &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n + \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \right)^2 + \cdots \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n + \cdots \right] \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \boxed{\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n}\end{aligned}\tag{17.45}$$

拓展: RAMANUJAN 迭代法



- 比较两端系数, 得到如下递推公式:

$$b_0 = 1$$

$$b_1 = a_1 b_0$$

$$b_2 = a_2 b_0 + a_1 b_1$$

$$\vdots$$

$$b_n = a_n b_0 + a_{n-1} b_1 + \cdots + a_1 b_{n-1}$$

(17.46)

- 若极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n / b_{n+1} = c$$

(17.47)

存在, 则极限值 c 即为 **式 (17.37)** 的根.

拓展: RAMANUJAN 迭代法



例题 17.11 对二次代数方程

$$f(x) = 1 - x - 2x^2 \quad (\text{例17.11-1})$$

即 $a_1 = 1, a_2 = 2, a_n = 0, n = 3, 4, \dots$

拓展: RAMANUJAN 迭代法



解: 计算序列 $\{b_n\}$ 以及比例 b_n/b_{n+1} :

n	b_n	b_n/b_{n+1}	n	b_n	b_n/b_{n+1}
1	1	1.00000000	13	2731	0.50009156
2	1	0.33333333	14	5461	0.49995423
3	3	0.60000000	15	10923	0.50002289
4	5	0.45454545	16	21845	0.49998856
5	11	0.52380952	17	43691	0.50000572
6	21	0.48837209	18	87381	0.49999714
7	43	0.50588235	19	174763	0.50000143
8	85	0.49707602	20	349525	0.49999928
9	171	0.50146628	21	699051	0.50000036
10	341	0.49926794	22	1398101	0.49999982
11	683	0.50036630	23	2796203	0.50000009
12	1365	0.49981692	24	5592405	0.49999996

拓展: RAMANUJAN 迭代法



例题 17.12 对二次代数方程

$$f(x) = 1 - x + 2x^2 \quad (\text{例17.12-1})$$

即 $a_1 = 1, a_2 = -2, a_n = 0, n = 3, 4, \dots$

拓展: RAMANUJAN 迭代法



解: 计算序列 $\{b_n\}$ 以及比例 b_n/b_{n+1} :

n	b_n	b_n/b_{n+1}	n	b_n	b_n/b_{n+1}
1	1	1.00000000	13	-1	0.01098901
2	1	-1.00000000	14	-91	1.02247191
3	-1	0.33333333	15	-89	-0.95698925
4	-3	3.00000000	16	93	0.34317343
5	-1	-0.20000000	17	271	3.18823529
6	5	0.71428571	18	85	-0.18599562
7	7	-2.33333333	19	-457	0.72886762
8	-3	0.17647059	20	-627	-2.18466899
9	-17	1.54545455	21	287	0.18624270
10	-11	-0.47826087	22	1541	1.59358842
11	23	0.51111111	23	967	-0.45721040
12	45	-45.00000000	24	-2115	0.52235120

拓展: RAMANUJAN 迭代法



例题 17.13 对超越方程

$$f(x) = 1 - \frac{1}{10}x \exp\{x\} = 1 - \frac{1}{10}x \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots\right) \quad (\text{例17.13-1})$$

即 $a_n = 1/10 \times (n-1)!, n = 1, 2, \cdots$

拓展: RAMANUJAN 迭代法



解: 计算序列 $\{b_n\}$ 以及比例 b_n/b_{n+1} :

n	b_n	b_n/b_{n+1}	n	b_n	b_n/b_{n+1}
1	1	10.00000000	13	4.552542e-04	1.74553297
2	1.000000e-01	0.90909091	14	2.608110e-04	1.74553032
3	1.100000e-01	1.54929577	15	1.494165e-04	1.74552761
4	7.100000e-02	1.78541492	16	8.559960e-05	1.74552767
5	3.976667e-02	1.77450543	17	4.903938e-05	1.74552802
6	2.241000e-02	1.74383316	18	2.809430e-05	1.74552805
7	1.285100e-02	1.74172388	19	1.609501e-05	1.74552801
8	7.378322e-03	1.74534043	20	9.220710e-06	1.74552800
9	4.227440e-03	1.74598910	21	5.282480e-06	1.74552800
10	2.421229e-03	1.74559945	22	3.026290e-06	1.74552800
11	1.387048e-03	1.74547709	23	1.733740e-06	1.74552800
12	7.946524e-04	1.74551372	24	9.932500e-07	1.74552800

课件版本说明



- **v1.0** 2022/05/11, 2021-22 学年计算方法课程讲义;
- **v2.0** 2022/12/24, 2022-23 学年计算方法课程讲义, 根据教材 **数值计算方法** 修改了部分内容.
- **v3.0** 2024/02/08, 2023-24 学年计算方法课程讲义.